개 발 일 자 : 2026.09.15

2026.09.15

확 정 일 자 :

(기계시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 기능장
계열 : 기계
전공 : 기계가공직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM(주)

한국폴리텍대학 창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계시스템과 기계가공직종

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (960시간)

3. 교육훈련수준 : CAM Level 5

4.교육훈련대상자 : 기계가공분야의 기능장과정 대상자

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

CNC 선반 및 머시닝센터 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있으며, 도면을 보고 작업공정을 설정하고 G코드 및 CAM 시스템에서 프로그램을 작성 할 수 있도록 하며, 각종공작기계의 부가장치를 활용하여 기계부품을 가공할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *0 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간

2) NCS 미적용 교과 : *48 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
직업윤리	직업윤리의 의미와 중요성을 이해하고 올바른 직업윤리를 습득	16
직업교육심리	교육심리학의 개념 및 학생의 심리적 상태를 이해할 수 있도록 교육심리학의 이론적 기틀을 익힘	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점

AI활용	피지컬AI이해	2						
산업AI					AI활용CAM프로그래밍	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

마. 전공교과

1) NCS 적용 교과 : *384 (시간)*

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
CAD실습	1501020115_16v3	도면분석	32	4	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 2D CAD실기 (한국산업인력공단교재 활용)
	1501020116_19v4	도면검토	32		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 2D CAD실기 (한국산업인력공단교재 활용)
CAM실습	1502010407_24v6	CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	32	4	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr CATIA실기 (한국산업인력공단교재 활용)
	1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	32		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr CATIA실기 (한국산업인력공단교재 활용)

CNC선반실습	1502010409_24v4	CNC 복합 가공 프로그래밍	32	4	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr CNC선반기초실습 (한국산업인력공단교재 활용)
	1502010410_24v4	CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	32		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr CNC선반기초실습 (한국산업인력공단교재 활용)
공작기계실습	1502010102_14v2	공구 선정	18	4	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 공작기계기초실기 (한국산업인력공단교재 활용)
	1502010208_16v4	치공구 관리(밀링가공)	46		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 공작기계기초실기 (한국산업인력공단교재 활용)
공작기계응용실습	1502010107_14v2	편심 · 나사 작업	32	4	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 공작기계응용실기 (한국산업인력공단교재 활용)
	1502010206_14v2	탭 · 드릴 · 보링 가공	32		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 공작기계응용실기 (한국산업인력공단교재 활용)
머시닝센터실습	1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	64	4	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 머시닝센터기초실기 (한국산업인력공단교재 활용)

2) NCS 미적용 교과 : *256 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
기계공작법	절삭이론,선산,밀링	32	2
기계요소설계	기계요소설계의 개요, 나사.볼트,너트,와셔,키	32	2
피지컬AI이해	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해	32	2
프로젝트	산업현장에서의 종합적 과제수행	64	4
AI활용CAM프로그래밍	AI 기술을 CAM 프로그래밍 적용	48	3
정밀측정	기본측정기 사용	48	3

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="2">5수준</td><td rowspan="2"></td><td>CNC 복합 가공 프로그래밍</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>CNC밀링 5축 가공 프로그래밍</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3수준</td><td>치공구 관리(밀링가공)</td><td>CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍</td><td>공구 선정</td></tr>
<tr><td>탭 · 드릴 · 보링 가공</td><td>CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍</td><td>도면검토</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>CNC선반 가공 CAM 프로그래밍</td><td>도면분석</td></tr>
<tr><td></td><td>편심 · 나사 작업</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>밀링가공</td><td>CAM</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			384	60	24	36	16	14	2	17	1	16	14	0	14	13	9	4
계			0	13	13	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0
공통	소 계		0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	교양	직업윤리		1	1		1	1										
		직업교육심리		2	2											2	2	
	소 계		0	10	10	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	기초기술	기계산업안전		1	1					1	1							
		노동법과노사관계론		2	2		2	2										
		생산관리		2	2		2	2										
		공업경영일반		2	2		2	2										
		전공기초기술		3	3		3	3										
계			0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
교직	소 계		0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
	교직교과	NCS이해및활용		2	2											2	2	
		NCS교육과정개발		2	2											2	2	
		NCS역량평가		3	3											3	3	
계			384	40	4	36	6	4	2	16	0	16	14	0	14	4	0	4
전공	소 계		0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	이론	기계공작법		2	2		2	2										
		기계요소설계		2	2		2	2										
	소 계		384	36	0	36	2	0	2	16	0	16	14	0	14	4	0	4
	실습	피지컬AI이해		2		2	2		2									
		CAD실습	64	4		4				4		4						
		CAM실습	64	4		4				4		4						
		CNC선반실습	64	4		4				4		4						
		공작기계실습	64	4		4				4		4						
		정밀측정		3		3							3		3			
		AI활용CAM프로그래밍		3		3							3		3			
		공작기계응용실습	64	4		4							4		4			
		머시닝센터실습	64	4		4							4		4			
		프로젝트		4		4										4		4

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
직업윤리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(필수)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
사회발전에 따른 직업윤리의 의미와 중요성을 이해하고, 직업생활에 필요한 올바른 직업윤리 의식을 갖고 실천한다.	직업기초능력 개발과 응용(심화편,신수림 외) NCS-직업기초능력 PPT 학습자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직업기초능력과 자기개발	1			
2	인간과 윤리	1			
3	인간과 일, 직업	1			
4	직업가치관의 변화	1			
5	근로윤리와 공동체윤리	1			
6	직장내 인간관계	1			
7	직장내 의사소통	1			
8	중간고사	1			
9	정보사회와 인공지능 윤리	1			
10	기술자윤리	1			
11	교직윤리	1			
12	기업경영과 사회적기업	1			기업경영과 사회적기업
13	기업경영과 사회적기업				기업경영과 사회적기업
14	직업윤리와 차별금지	1			
15	직장 예절	1			
16	기말평가	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
직업교육심리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
▪ 학교, 직업교육기관의 교육현장에서 교사 및 직업훈련 교사의 요건과 자질을 갖추고 학습한다. 이를 위해 학습자의 인지·정서발달을 이해하고 학습기법을 익혀 여러 학습환경에서 발생하는 교육적 문제를 해결하기 위한 소양과 역량을 개발한다.	▪ 주교재 : 김영숙(2020). 교육심리학. 공동체출판 ▪부교재 : 조규판, 주희진, 양수민(2019). 교육심리학. 학지사 ▪참고자료 : 법제처(직업능력개발훈련교사 자격기준)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교사 및 직업훈련교사의 요건과 자질, 교육심리학의 개념 및 성격	2			훈련교사 직업관, 관계 법령,
2	교육심리학 연구 방법 및 교육자 윤리	2			
3	발달의 특성과 인지발달 : Piaget와 Vygotsky	2			
4	언어발달 : 단계와 영향을 미치는 요인	2			
5	Freud의 심리성적발달	2			
6	Freud와 Erikson(심리사회적 발달)의 비교	2			
7	도덕성의 발달 : Piaget와 Kohlberg	2			
8	정서발달과 사회성의 발달 / 중간고사	2			
9	학습자의 개인차 : 지능의 개념 및 발달	2			
10	지능과 지능검사	2			
11	창의성과 창의성 개발방법	2			
12	학습과 학습이론 : 고전적 조건형성과 조작적 조건형성	2			
13	성격과 직업심리검사	2			
14	학생상담의 기본적 기술	2			
15	교육평가의 기본개념 및 유형	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	기초기술교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
10	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 점검 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
노동법과노사관계론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	기초기술교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
직장생활에 필요한 개별적, 집단적 노동관계 법규를 학습한다. 근로3권을 비롯하여 노사관계의 구조, 역할, 단체교섭이론과 기법, 쟁의행위 등을 학습하고 협력적 노사관계 발전의 필요성 및 방법론을 모색한다. 또한 개별적 노동관계법규를 학습함으로서 산업현장에서 건전하고 합리적인 노사관계 발전을 위한 능력을 배양한다.	▪ 주교재 : 박재춘(2022). 고용노사관계론. 한경사 ▪ 부교재 : 전시춘(2022). 쟁점노동법. 청출어람 ▪참고자료 : 법제처(근로기준법, 노동조합 및노동관계조정법)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	헌법과 노동법의 관계 : 근로권과 근로3권	2			
2	노사관계의 구조 및 고용노사관계	2			
3	노동조합의 역할과 기능 : 설립과 운영	2			
4	단체교섭과 단체협약 : 주체, 대상, 교섭절차와 방식	2			
5	노동쟁의 행위와 해결방식 : 조정제도	2			
6	쟁의행위의 유형과 부당노동행위	2			
7	노사관계와 노사협력 : 노동조합의 경영참가	2			
8	중간고사	2			
9	법정근로시간 및 소정근로시간	2			
10	연장근로, 야간근로, 휴일근로 및 유연근무 : 휴게시간	2			
11	휴일·휴가의 보호제도 : 휴일·휴가, 법정휴일·휴가제도	2			
12	근로계약 : 근로계약의 성립 및 근로계약의 작성	2			
13	근로관계의 종료 : 퇴직, 해고, 징계해고, 경영상 해고 등	2			
14	비정규직 고용관계의 개념과 특성 : 기간제, 단시간, 파견근로 등	2			
15	공공부문의 노사관계 및 주요국의 노사관계	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
생산관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	기초기술교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
현장에서 활용가능한 생산관리 내용을 이해한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생산과 생산관리 정의	2			
2	생산관리의 목표	2			
3	생산전략의 중요성	2			
4	사물인터넷(IoT), 인공지능(AI)	2			
5	신제품개발 과정	2			
6	제조원가 절감, 환경문제	2			
7	신제품 개발시 고려해야 할 사항	2			
8	생산형태(3가지)	2			
9	설비의 자동화	2			
10	입지의 의의와 중요성	2			
11	기술과 기술개발	2			
12	품질의 기본개념	2			
13	통계적 품질개선 도구	2			
14	품질경영의 이해, 품질개선활동	2			
15	구매관리의 목표와 중요성	2			
16	산업재해의 의미와 중요성	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
공업경영일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	기초기술교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
생산현장에서 발생하는 제반 문제를 해결하고 품질 및 생산성 향상을 도모하기 위하여 폼질관리, 생산관리, 작업관리, 품질경영 등 공업경영 능력을 함양한다.	산업경영공학 개론 저자: 고시근 구평회 권혁무 김민수 김영진 박병무 서원철 이운식 출판사: 도서출판 청람

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	품질관리 개요	2			
2	품질관리와 통계학	2			
3	품질관리 검사기법(관리도)	2			
4	품질관리 검사기법(표본검사)	2			
5	생산관리 개요	2			
6	수요예측과 공정관리	2			
7	생산계획	2			
8	생산통제	2			
9	재고관리	2			
10	작업관리 개요	2			
11	작업관리 방법	2			
12	작업일정 계획	2			
13	설비보전	2			
14	품질경영의 개요	2			
15	품질코스트	2			
16	품질경영과 표준화	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
전공기초기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	기초기술교과(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC공작기계의 구조, 원리, 가공방법을 습득하고 운전방법, 공구의 선택, 절삭조건 선정, 수동프로그래밍 및 가공 능력을 갖도록 한다.	CNC공작법 이론(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CNC의 개요	3			
2	CNC선반 프로그래밍	3			
3	CYCLE 가공	3			
4	복합반복 CYCLE 가공	3			
5	TOOL COM	3			
6	응용프로그래밍	3			
7	M/C의 중요성, 3축 제어	3			
8	좌표계 설정, 절대, 증분좌표지령	3			
9	머시닝센터의 절삭조건	3			
10	원점복귀,좌표계,공구보정	3			
11	고정싸이클	3			
12	응용 프로그램, 윤곽가공, 고정싸이클 가공	3			
13	CNC방전가공법, CNC방전가공의 원리 및 특성	3			
14	전극의 제작, 공작물 예비가공 및 고정	3			
15	방전가공 조건설정, 전극 재료의 선정	3			
16	CNC와이어 컷 방전가공법, 와이어 컷 원리,구조	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 절삭이론을 이해할 수 있다. 2. 공작기계 종류와 특성을 이해할 수 있다. 3. 특수가공의 종류와 특성을 이해할 수 있다.	1. 기계공작법(한국산업인력공단, 2005) 2. 기계제작법(Phillip f. Ostwald 저, 기계제작법 교재 편찬위원회 역, 청문각)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI+X를 활용한 가공법의 정의	2			
2	AI+X를 활용한 빅데이터 사례	2			
3	AI+X를 활용한 머시딥러닝 사례	2			
4	1. 선삭 2. 서술형 과제 수행	2			
5	1. 밀링 2. 서술형 과제 수행	2			
6	1. 연삭 2. 서술형 과제 수행	2			
7	1. 드릴링 2. 서술형 과제 수행	2			
8	1. 보링 2. 서술형 과제 수행	2			
9	중간평가	2			
10	1. 플레이너 2. 세이퍼	2			
11	1. 기어가공 2. 브로칭	2			
12	1. 정밀입자가공 2. 서술형 과제 수행	2			
13	1. 특수가공 2. 서술형 과제 수행	2			
14	1. 금속의 열간가공과 냉간가공 2. 서술형 과제 수행 3. 기계가공기능장 과년도	2			
15	1. 분말야금 2. 다듬질 공정	2			
16	공작기계 유지보수	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계와 기계요소를 바탕으로 기계장치의 원리 및 작동을 분석하여 기계부품 및 장치의 설계에 관한 지식을 습득 할 수 있다.	기계요소설계 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계요소설계의 개요	2			
2	나사의 기본사항	2			
3	나사의 효율	2			
4	나사의 강도계산	2			
5	볼트/너트의 설계	2			
6	와셔	2			
7	키이	2			
8	핀	2			
9	코터	2			
10	코터의 강도계산	2			
11	리벳이음과 강도계산	2			
12	리벳의 설계	2			
13	용접이음	2			
14	축의 종류	2			
15	축 이음	2			
16	축의 강도계산	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계가공직종

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 2D CAD실기 (한국산업인력공단교재 활용)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	32	도면분석하기	8		
2			요소부품 투상하기	24		
3	1501020116_19v4 도면검토	32	공차 검토하기	8		
4			도면해독 검토하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
CAM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝 센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr CATIA실기 (한국산업인력공단교재 활용)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010407_24v6 CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	32	CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	8		
2			CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성하기	16		
3			CNC선반 가공 CAM 프로그램 확인하기	8		
4	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	32	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	8		
5			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	16		
6			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC선반 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC선반공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC선반 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC선반 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
CNC선반실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드와 보조기능을 이용한 CNC 선반 프로그램을 작성하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr CNC선반기초실습 (한국산업인력공단교재 활용)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010409_24v4 CNC 복합 가공 프로그래밍	32	CNC 복합 가공 프로그램 작성 준비하기	8		
2			CNC 복합 가공 프로그램 작성하기	16		
3			CNC 복합 가공 프로그램 확인하기	8		
4	1502010410_24v4 CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	32	CNC밀링 5축가공 프로그램 작성 준비하기	8		
5			CNC밀링 5축가공 프로그램 작성하기	16		
6			CNC밀링 5축가공 프로그램 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC 복합 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC 복합가공기 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC 복합 가공 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC 복합가공기용 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC 복합가공 데이터를 생성할 수 있다.		
	CNC 복합 가공기에서 간섭과 충돌 회피를 위한 축 제어 등의 다양한 작업을 CAM시스템에서 수행할 수 있다.		
CNC 복합 가공 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 작성 준비하기	작업 공정에 알맞은 CNC밀링 5축 가공기의 공구를 선택하고 작업공정 순서대로 작업표준서를 작성할 수 있다.		
	작업표준서에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정 할 수 있다.		
	도면사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링 5축 가공 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을사용하여 CNC밀링 5축 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	시뮬레이션 프로그램 수행하여 CNC 장비 또는 공작물과 절삭공구의 충돌 간섭여부를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
공작기계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
선반가공에서 제품의 형상특성에 따른 기준면을 선정하고 편심가공, 나사작업을 수행 할 수 있으며, 밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 더브테일, T홈을 포함한 다양한 형상의 엔드밀 작업을 수행 할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 공작기계기초실기 (한국산업인력공단교재 활용)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010102_14v2 공구 선정	18	측정공구 선정하기	4		
2			절삭공구 선정하기	10		
3			공구유지 관리하기	4		
4	1502010208_16v4 치공구 관리(밀링가공)	46	치공구 제작 계획하기	12		
5			치공구 설계 제작하기	24		
6			치공구 유지관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공작기계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정공구 선정하기	도면에 의거 작업순서를 결정하고, 가공시간을 산출하여 가공시간에 준한 필요한 공구를 선정 및 준비할 수 있다.		
	작업 물량, 납기, 작업시간을 고려하여 측정공구 선정여부를 판단할 수 있다.		
	품질, 생산성을 고려하여 측정공구를 결정할 수 있다.		
	측정공구의 사용 및 방법을 숙지할 수 있다.		
절삭공구 선정하기	사용목적에 적절한 공구를 선택할 수 있다		
	선택된 공구를 해당 업무 절차에 따라 외주 처리 품의서를 작성 할 수 있다.		
공구유지 관리하기	해당 사업장의 업무절차에 따라 규정된 장소에 보관하고 유지관리를 할 수 있다.		
	공구의 사용법을 문서 또는 구두로서 작업자에게 전파할 수 있다.		
	공구수명을 판단하여 필요시 각도, 형상, 치수를 고려하여 공구 교체시기를 판단할 수 있다.		
치공구 제작 계획하기	치공구 제작의 필요성을 검토할 수 있다.		
	치공구를 양산계획 또는 양산중인 제품의 품질에 영향이 없도록 계획할 수 있다.		
	사내 자체제작가능성을 고려하여 자체생산과 외주생산을 결정할 수 있다.		
	치공구 수명을 극대화하기 위해 알맞은 재료를 선정할 수 있다.		
	공구의 부적합한 사용을 방지할 수 있도록 설계계획 할 수 있다.		
	부품도면과 부품공정규약 및 공정도를 치공구 제작계획에 반영할 수 있다.		
치공구 설계 제작하기	지정된 회사업무 절차에 따라 치공구의 생산 및 외주처리에 대한 문서를 작성할 수 있다.		
	사용목적에 적절한 치공구를 구상하고 스케치할 수 있다.		
	사용목적에 적절한 치공구를 제작할 수 있다.		
	제작된 치공구가 목표한 기능을 완벽하게 발휘하는지 검사할 수 있다.		
치공구 유지관리하기	해당 사업장의 업무절차에 따라 규정된 장소에 보관하고 유지 · 관리할 수 있다.		
	필요시 해당사업장의 업무절차에 의해 작업계획을 수정할 수 있다.		
	치공구의 분류와 보관요령을 숙지하고 관리하기 쉬운 체제로 운영하여 불필요한 것을 배제할 수 있다.		
	치공구를 장시간 보관 시 정밀도를 유지하기 위하여 방청대책을 강구할 수 있다.		
	치공구의 사용방법을 결정하여 문서로 기록하고 필요시 전파할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
공작기계응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
범용공작기계를 활용한 편심나사작업을 완료할수 있고 밀링에서 탭 및 드릴 보링가공등을 작업할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 공작기계응용실기 (한국산업인력공단교재 활용)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010107_14v2 편심 · 나사 작업	32	작업 준비하기	4		
2			본가공 수행하기	24		
3			검사 · 수정하기	4		
4	1502010206_14v2 탭 · 드릴 · 보링 가공	32	작업 준비하기	4		
5			본가공 수행하기	24		
6			검사 · 수정하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공작기계응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	적정한 편심가공 방법을 결정하고 편심량을 측정할 수 있다		
	도면에 의한 나사가공 방법을 결정하고 기계를 조작할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	센터게이지에 의한 나사바이트를 설치하고 바이트 날끝 높이가 중심축선과 일치되도록 작업할 수 있다.		
	편심작업 시 가공 상에 떨림이 발생하지 않도록 가공할 수 있다.		
	편심가공 시 가공물의 위치편치로 인해 공작물이 척에서 이탈되는 것을 방지할 수 있다.		
	나사절삭 시 안전을 위해 심압대센터로 지지하여 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	편심가공 시 절삭력에 의한 편심량이 변하지 않도록 하고 가공 도중에도 수시로 측정하여 수정할 수 있다.		
	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		
	도면에 표시되지 않은 지시 없는 모떼기와 표면 거칠기의 정밀도를 파악하여 작업할 수 있다.		
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	필요시, 보링바를 도면과 작업 지시서에 따라 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		
	수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭 깊이를 조절할 수 있다.		

본가공 수행하기	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고, 보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합한 경우 수정할 수 있다.		
	절삭칩으로 인한 안전사고, 공구의 파손, 제품의 불량을 방지할 수 있다.		
	보링작업 시 열, 진동에 의한 치수 변화를 최소화할 수 있다.		
	도면에 따른 가공을 하기 위해 각 좌표축의 기준점을 설정할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
머시닝센터실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC밀링(머시닝센터) 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 머시닝센터기초실기 (한국산업인력공단교재 활용)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	64	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	16		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	32		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
AI활용CAM프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 기술을 CAM 프로그래밍에 적용하여 공정 데이터를 기반으로 최적 가공 경로를 설계하고 NC 코드 생성 및 시뮬레이션 능력을 배양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과정 오리엔테이션 / AI-CAM 개요 소개	3			
2	CAM 인터페이스 및 기본 작업환경 이해	3			
3	공정 기반 CAM 데이터 구조 및 흐름 이해	3			
4	2D 가공 CAM 프로그래밍 기초	3			
5	3D 가공 CAM 프로그래밍 기초	3			
6	시뮬레이션을 활용한 공정 최적화 전략 이해	3			
7	NC 코드 생성 원리 및 기초 시뮬레이션 적용	3			
8	CAM 공정 데이터 분석 실습 (공정 로그, 피드백 분석 등)	3			
9	AI 분석툴 개요 및 CAM 데이터 연계 기초	3			
10	AI 기반 CAM 공정 최적화 실습 (모델 적용 사례 등)	3			
11	CAM 시뮬레이션 기반 공정 개선 방법 실습	3			
12	CAM 장비 이해 및 기본 운용 실습	3			
13	공구 선정 및 절삭 조건 설정 실습	3			
14	공정 계획서 작성	3			
15	AI-CAM을 활용한 소재 가공 적용	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI와 피지컬AI의 이해	2			
7	AI 기반 제조 적용 사례	2			
8	AI의 이해	2			
9	로봇의 구조	2			
10	머신러닝과 비전	2			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	2			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
정밀측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 측정기의 원리, 구조 및 측정방법의 이론을 습득하여 기계가공품에 대한 측정 및 검사를 할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	정밀측정, 정밀측정교과지도안 -시중교재 : 정밀측정 이징구 저, 기전연구사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정밀측정의 개요	3			
2	정밀측정의 개요				
3	길이의 측정	3			
4	길이의 측정				
5	각도 측정	3			
6	윤곽 측정	3			
7	표면거칠기의 측정	3			
8	표면거칠기의 측정				
9	나사 측정	3			
10	중간고사	3			
11	기어 측정	3			
12	3차원 측정기	3			
13	레이저 측정	3			
14	기하공차의 측정	3			
15	절삭공구의 측정	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
프로젝트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서의 경험과 지식을 유사 현장별로 주제를 선정하여 자료의 공유 및 활용, 토의, 발표 등의 과정을 통하여 능력을 향상할 수 있도록 한다.	생산관리 공정설계 세미나개론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	팀구성 및 주제선정	4			
2	주제선정	4			
3	주제선정				
4	자료수집 및 분석	4			
5	자료수집 및 분석				
6	토의 및 자료정리	4			
7	토의 및 자료정리				
8	분석기법 활용	4			
9	분석기법 활용				
10	발표자료 작성	4			
11	발표자료 작성				
12	발표자료 작성				
13	주제별 발표 및 수정 보완	4			
14	주제별 발표 및 수정 보완				
15	주제별 발표 및 수정 보완				
16	최종 보고서 작성	4			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
NCS이해및활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교직교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·산업 전반의 직무 체계에 관한 NCS를 이해함으로써 직무수행 능력 제고를 위한 능력단위 중심의 학습모듈을 체계적으로 구성하고 수립할 수 있는 능력을 습득한다.	·NCS 매뉴얼 ·산업 분야별 NCS ·NCS 자료 수집 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	능력중심사회와 HRD/HRM	2			
2	역량의 개념과 도출방법	2			
3	역량의 활용 사례(대학,기업)	2			
4	NCS와 직업훈련기준, NQF	2			
5	국가별 NCS, NQF	2			
6	NCS 분류 및 구성 체계	2			
7	직업기초능력 개념과 요소	2			
8	중간평가 / 직업기초능력 개념과 요소	2			
9	국가별 직업기초능력	2			
10	NCS 개발 방법 및 절차	2			
11	NCS 사례 분석	2			
12	직무분석 개념 및 기법	2			
13	NCS 활용(교육과정/훈련기준 개발)	2			
14	NCS 활용(학습모듈 구성)	2			
15	NCS 활용(자격,채용,경력관리)	2			
16	기말평가 / NCS 활용(자격,채용,경력관리)	2			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
NCS교육과정개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교직교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·NCS 교육과정에 대한 이해 및 교육과정 개발 실무 지식을 습득함으로써 NCS 능력단위 교과를 편성하고 활용할 수 있는 교직역량을 배양한다.	·교육과정이론 관련 도서 활용 ·교수학습방법 관련 도서 활용 ·NCS 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교육과정 이론 발달	2			
2	교육과정 개념	2			
3	교육과정 개발 모형	2			
4	NCS 교육과정 개발 및 활용	2			
5	직무분석 실무	2			
6	NCS 교과편성	2			
7	NCS 교과편성 사례 분석	2			
8	NCS 교과편성 실무	2			
9	중간평가 / NCS 교과편성 실무	2			
10	교수학습이론 및 원리	2			
11	수업설계 모형	2			
12	NCS 교과 수업설계 실무	2			
13	교육공학과 수업매체	2			
14	교수학습 방법	2			
15	학습자중심 교육	2			
16	기말평가 / 학습자중심 교육	2			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계가공직종

교과목명			
NCS역량평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교직교과(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·교육평가에 대한 교육학적 지식을 바탕으로 NCS 역량평가에 대한 이해, NCS 역량평가 계획 수립, 평가도구 개발, 그리고 다양한 평가방법을 적용할 수 있는 역량을 습득한다.	·교육과정평가 관련 도서활 용 ·NCS 역량평가 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교육평가 개념 및 의미	3			
2	교육평가 모형	3			
3	교육평가 유형	3			
4	문항 제작 및 유형	3			
5	문항분석 및 타당도 검사	3			
6	수행평가 개념 및 유형	3			
7	포트폴리오 개념 및 제작기법	3			
8	정의적 영역 평가	3			
9	NCS 역량평가 개념 이해/중간평가	3			
10	NCS 평가 유형	3			
11	NCS 평가 계획	3			
12	NCS 평가도구 개발 실무	3			
13	에듀테크 활용 역량평가 실무	3			
14	NCS 평가 전산시스템 운영 및 관리	3			
15	성취도 평가와 개별지도	3			
16	기말평가(수행평가)	3			